南丹县泰星五一矿业有限公司“4•15”一般高处坠落事故调查报告

2026-07-02 11:02 来源：南丹县应急管理局

2026年4月15日12时40分许，南丹县泰星五一矿业有限公司外包施工队伍一名员工在+30m中段29#采场搭设钻探架时跌落，造成1人受伤，事故直接经济损失约45万元。

2026年4月16日，南丹县人民政府成立了由南丹县应急局、公安局、总工会、自然资源局组成的事故调查组开展调查，调查组还依照规定邀请南丹县纪委监委、检察院派员介入调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、专项研究和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，指出了事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查组认定，南丹县泰星五一矿业有限公司“4·15”高处坠落事故是一起因特种作业人员无证上岗、现场安全管理极度缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

南丹县泰星五一矿业有限公司（以下简称五一矿公司）成立于1966年5月1日，位于南丹县车河镇大湾村，2018年5月由广西南方有色集团通过招拍挂的方式取得控股权，处理债务关系后于2019年8月正式接管。

1.生产经营情况

五一矿公司现有在册职工120人，公司管理机构设置有安全科、尤鱼冲尾矿库安全科、机电科、生产技术科、通风科、探放水科。

五一矿公司矿井原设计规模为10万吨/年，矿区总面积4.5276km²。开采方式：地下开采。采矿方法：全面采矿法。开采深度：由+530m至0m标高。

2.证照情况

营业执照：营业执照统一社会信用代码91451221061727780X，登记日期2021年9月27日。法定代表人：梁世汶。公司类型：其他有限责任公司，注册资本：伍仟万元整。经营范围：锡矿、锌矿开采，锡、铅、锌、铜洗选及销售，对有色金属行业的投资及有色金属矿产品（除国家专控专营产品外）购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

采矿许可证：证号C4500002011123220123090，有效期2013年5月6日至2025年3月6日。

安全生产许可证：编号（桂）FM安许证字[2022]0004号，有效期2022年03月17日至2025年03月16日

事故发生时五一矿公司采矿许可证及安全生产许可证均已过期失效。

（二）相关单位基本情况及外包施工情况

1.相关单位基本情况

昆明伟川钻探工程有限责任公司(以下简称伟川公司)，成立于2021年9月10日；企业住所：云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处安企村委会安居家园三号门旁100米；统一社会信用代码：91530115MA6QKAPQX5；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陈之亮，注册资本：伍佰万元；经营范围：一般项目：地质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。《安全生产许可证》证号：（昆）FM安许证字[FM053]01222022012400000002号；许可范围：金属非金属矿产资源地质勘探；有效期：2025年01月23日至2028年01月22日；发证机关：昆明市应急管理局。

2022年5月8日，伟川公司委托余永斌（非伟川公司正式员工）任南丹县泰星五一矿业有限公司大福楼工区坑内钻探工程项目负责人，代表公司全权处理该项目的相关事宜。2025年6月23日伟川公司与五一矿公司签订了《南丹县泰星五一矿业有限公司大福楼矿区坑内钻探工程施工合同》，合同期限为2025年6月23日至2026年2月28日。

经过调查，伟川公司无为余永斌缴纳社保及发放工资相关记录，无签订相关劳动合同记载，余永斌非伟川公司正式员工，伟川公司将承包的南丹县泰星五一矿业有限公司大福楼矿区坑内钻探工程违规分包给余永斌。

2.项目委托情况

2026年2月28日，伟川公司与五一矿公司钻探工程施工合同到期后，2026年3月11日伟川公司法人陈之亮及总工程师曹桂兵来到五一矿业有限公司大福楼矿区洽谈是否续签钻探工程施工合同事宜，伟川公司总工程师曹桂兵进入到大福楼矿区井下进行现场勘察后，伟川公司以价格不合理井下温度过高为由拒绝续签合同。2026年3月19日，五一矿公司组织余永斌到五一矿竖井二楼会议室召开五一矿井下深孔钻探施工单价洽谈会议，会议决定继续由原伟川公司坑内钻探队负责施工。余永斌以伟川公司名义承接了五一矿井下深孔钻探施工项目，伟川公司法定代表人陈之亮表示并不知情。2026年4月3日，五一矿公司起草了《南丹县泰星五一矿业有限公司大福楼矿区坑内钻探工程施工合同》补充协议，截至事故发生时，伟川公司未签字、未盖章。

2026年4月1日，余永斌组织了伤者李红伟在内的5名施工人员到五一矿公司承接五一矿井下深孔钻探施工项目，5名施工人员（含伤者李红伟）均由余永斌个人雇佣非伟川公司员工，施工人员与伟川公司未签订劳务合同。

五一矿公司对5名施工人员进行了“三级”教育培训，建立了培训档案。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.矿井各生产系统

开拓、运输系统：开拓系统采用竖井+箕斗斜井+溜矿井联合开拓运输系统。

供风系统：通风系统采用中央集中进风、两翼分区回风的分区通风系统。

井下六大系统：监测监控系统、人员定位系统、通讯联络系统、压风自救系统、供风供水系统和紧急避险系统均正常运行。

2.安全生产管理机构及人员设置

五一矿公司成立了安全生产委员会落实本单位全员安全生产责任制，设主任1名，即矿长玉荣成；设立安全科，配备3名专职安全管理人员，分别是莫志阳、陈兵恩、黎承坤，其中安全科负责人为莫志阳，负责制定本单位安全生产规章制度、操作规程、应急预案，组织参与安全生产教育培训，排查生产安全事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。

五一矿公司矿山主要负责人及安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格均在有效期内。

矿山现有特种作业人员持证57人。其中熔化焊接与热切割作业4人；电工作业3人；提升作业14人；安全检查作业12人；支柱作业6人；通风作业4人；排水作业3人；尾矿作业11人。上述人员的特种作业操作证均在有效期内。

3.安全管理制度建立情况

五一矿公司建立了《全员安全生产责任制》，包含公司各级领导、各职能部门、管理人员、工程技术人员、岗位操作人员安全生产责任制度。缺承包商与供应商安全管理规定。

4.应急救援力量建设情况

五一矿公司成立有兼职矿山救援队，任命周文波副矿长为队长，黎敬发为副队长，队员有邱永康、钟兴友、廖苏、程读进、魏志强、梁海浩。

5.监管部门履职情况

2026年3月31日河池市应急管理局检查五一矿公司时发现五一矿公司矿山采矿许可证、安全生产许可证已过期，井下+30m中段仍从事钻探作业，遂下达了（河）应急现决[2026]15号《现场处理措施决定书》，要求五一矿公司立即停止井下钻探作业，撤出钻探施工人员。

（四）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2026年4月15日7时30分许，五一矿公司组织晨会，安排钻探施工队工人张长通、李来孩、李红伟、李建伟、黄伟朋到井下+30m中段29#采场做好照明通风工作，并安排五一矿电工陈坤远配合。

9时20分许，五一矿公司矿长玉荣成、副矿长陈坤锋、生产科技术员陈永东、杨昌宇到达29#采场，玉荣成要求钻探施工队要完成局扇风机安装并采取管件材料实施接顶支护后才能开展钻机安装工作。在五一矿公司矿长玉荣成等人的监督下钻探施工队开始搭电线装局扇风机，由于电线的接头缺失，五一矿电工陈坤远去找接头，10点20分许，五一矿公司矿长玉荣成、副矿长陈坤锋、生产科技术员陈永东、杨昌宇离开29#采场前往8#采场。

10点30分许，在未完成五一矿公司当日工作安排安装局扇风机任务下，因钻探台架顶部还未搭设完成，钻探施工队就自行开始继续搭设钻探台架，钻探台架为四脚桁架式钻探塔架如图1所示。

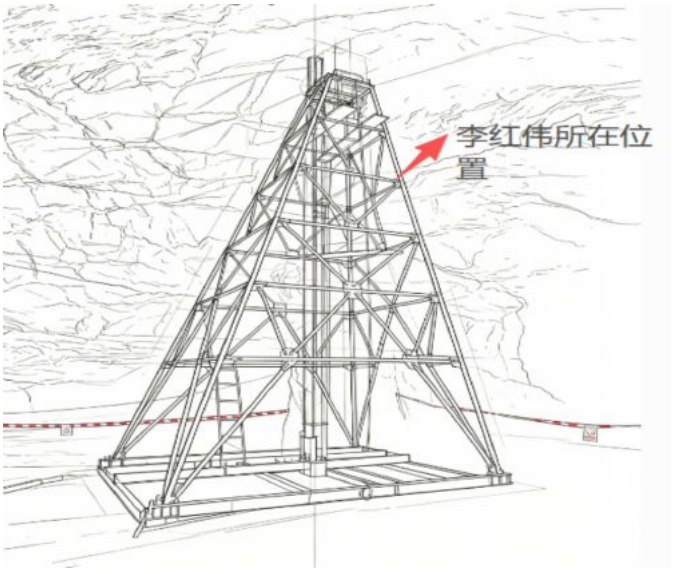


图1　+30m中段29#采场钻探台架图

12点40分许，李红伟从钻探台架最高层第六层返回地面的过程中，达到钻探架第四层（距离地面高度约9米）时站立不稳跌落至地面。

至此，事故已发生。

2.事故救援经过

事故发生后，李来孩等人把李红伟放到一块木板上将其抬往井口，同时黄伟朋找有信号的地方通知救援人员，黄伟朋大约小跑了五分钟到达+30m中段斜坡道，黄伟朋12时45分许微信电话告知余永斌发生了事故。余永斌接到电话后，立即拨打了120急救电话，并赶往五一矿公司办公楼。13时22分许，李来孩一行人走到北3口的时候遇见五一矿

副矿长陈坤锋并将事故基本情况告知陈坤锋。陈坤峰立即组织人员拿担架去救援，13时30分许，陈坤锋打电话向五一矿公司玉荣成矿长汇报事故发生的基本情况。14时01分许，众人将伤者李红伟抬到501井口，120急救人员进行简单处置后把李红伟运到南丹县中医院开展医疗救治。

至此，救援工作结束。

（五）事故现场情况

1.事故地点基本情况

事故发生在五一矿公司井下+30m中段29#作业点钻探台架处。+30m中段29#作业点于2025年3月6日暂停施工，事发作业区为备采采场，现场通风效果差，温度较高、现场测定为29℃。

2.事故地点施工作业技术交底情况

2026年4月15日，五一矿公司晨会工作安排钻探队29#采场作业点先将作业现场局扇风机安装接线，改善现场作业通风条件。无其他技术交底内容。

（六）人员伤亡和直接经济损失

1.伤者李红伟，男，1984年9月22日生，身份证号：41**********6，家庭地址：河南省鲁山县赵村乡朱家坟村后庄组817号。河池市人民医院2026年4月29日出具的疾病证明书，诊断李红伟：1、左侧肱骨近端多发性骨折（粉碎性）；2、左肩关节脱位；3、左肩袖损伤；4、左肩关节囊撕裂；5、腹膜后血肿；6、闭合性腹部损伤；7、腰椎骨折（腰4、5左侧横突）；8、双侧单纯性肾囊肿；9、左侧创伤性血胸；10、右侧气胸；11、肋骨骨折（右侧第1后肋、左侧第6、7、8、9、11、12后肋）；12、高尿酸血症；13、代谢性酸中毒；14、血小板减少；15、窦性心动过速；16、心肌酶谱异常；17、凝血功能异常；18、腹腔积液；19、急性肾功能不全；20、急性失血性贫血；21、两肺挫伤。按照《事故伤害损失工作日标准》（GB / T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，换算损失工作日为855天（详见表1），超过105天，属于重伤[1]。因此事故调查组认定事故造成李红伟受重伤。

功能损伤与部位	左侧肱骨近端粉碎性骨折	肋骨骨折	腰椎骨折	腹腔积液
损伤工作日	270	110	75	400

表1：损失工作日换算统计表

2.经五一矿公司统计事故造成直接经济损失约45万元。

（七）事故时间和地点

1.事故时间认定

（1）事故发生后，黄伟朋跑了大约五分钟左右，到达+30m中段斜坡道拨打了余永斌的微信电话，拨打微信电话的时间为12时45分。上述过程中，黄伟朋用手机向余永斌报告事故的时间为确定的（经查黄伟朋的手机微信通话记录），故以此时间来推定事故发生的时间。

综合上述情况推算，事故发生时间推定为2026年4月15日12时40分许。

2.事故地点认定

（1）+30m中段29#作业点钻探台架下方可见（图2所示），一红色的安全带，及一双雨鞋。



图2　+30m中段29钻探台架处

（2）伤者李红伟指认，事故发生的位置。

（3）相关人员的事故调查笔录。

综合上述情况认定，此次事故发生地点为+30中段29＃采场搭设钻探台架处。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

12时45分许，余永斌（钻探项目承包人）接到井下事故报告；

13时30分许，陈坤锋电话向矿长玉荣成报告了事故；

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员自救互救情况

黄伟朋、李来孩等人看到李红伟从钻探台架上跌落至地面后，立即上前呼叫李红伟，随即找来木板把李红伟搭在木板上往井口处移动梯子。同时黄伟朋跑到有网络地方拨打电话寻求救援，向余永斌（钻探队包工头）汇报了事故情况。现场处置过程较为得当。但事故区域通讯电话不通。

2.企业应急处置情况

12时45分许，余永斌接到黄伟朋汇报后，立即拨打120急救电话并赶往五一矿公司办公楼。13时22分许，陈坤锋（带班领导）看见钻探施工队抬着伤者往井口走，立即组织人员拿担架去救援，并于13时30分向矿长玉荣成汇报，并让其通知救护车赶到501井口接应。13时30分许，矿长玉荣成接到事故报告后，立即启动应急预案。14时01分许，众人将伤者李红伟抬到501井口，120急救人员进行简单处置后把李红伟运到南丹县中医院开展医疗救治。

企业应急处置过程得当。

（三）医疗救治和善后情况

14时01分许，伤者被送至501井口地面。经在井口等候的120医疗车随车医生现场简单处置后送往南丹县中医院治疗，并于16时55分许转至河池市人民医院治疗。5月8日伤者已转入河池市人民医院康复科进行康复治疗。治疗费用为五一矿公司垫付。

（四）事故应急处置评估

1.事故发生后，同班的李来孩、黄伟朋等人立即检查李红伟受伤情况，并到主巷寻找网络信号拨打救援电话，组织人员把李红伟抬往井口方向，现场处置及时。

2.救援过程中，陈坤锋遇见众人用木板抬伤者很费力，立即组织人员拿担架去救援并向矿长玉荣成汇报，并让其通知救护车赶到501井口接应，救援措施得当。

3.信息报送方面，13时44分，南丹县委信息股接到南丹县卫健局120指挥中心汇报五一矿公司井下有工人受伤后通知南丹县应急管理局应急指挥中心核实情况，13时46分，南丹县应急管理局应急指挥中心与车河镇人民政府核实

情况，13时50分许，车河镇人民政府核实反馈五一矿公司井下发生高处坠落事故造成1名工人受伤。14时00分，南丹县应急管理局应急指挥中心将事故信息上报南丹县委办、南丹县政府办，14时08分，南丹县应急管理局局长黄硕电话与玉荣成了解事故情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为

作业人员李红伟无高处作业特种作业操作证，未接受过针对性安全培训，高处作业时未按规定系挂安全带，违规在无防护的钻探架上移动，重心不稳失去平衡导致坠落。

2.物的不安全状态

+30m中段29#采场钻探台架未设置作业平台、防护栏杆和防坠落生命线。

综上所述，本次事故的直接原因是：作业人员李红伟安全意识淡薄，无特种作业操作证，在不具备高处作业资质的情况下，违规从事高处作业。在下撤过程中未按要求佩戴安全带（高挂低用），且钻探架本身缺乏有效的安全防坠设施，导致重心失稳且无任何保护措施直接坠落受伤。

（二）间接原因分析

1.五一矿公司主体责任落实不到位。矿山证照到期失效监管部门要求立即停止井下钻探作业，撤出施工人员以后仍开展生产经营活动，违规组织井下作业；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；未建立健全安全生产管理制度，未对作业现场进行安全检查和隐患排查治理。

2.承包方违法承揽与安全管理缺位。余永斌无合法施工资质，违法承揽钻探作业，未建立安全生产管理制度，未对作业人员进行安全培训教育，未提供符合安全标准的作业设备与防护设施。安排无特种作业证的工人从事高处作业，未落实“持证上岗”要求，对作业过程风险辨识与管控完全缺失。

四、事故性质认定

经调查组认定，南丹县泰星五一矿业有限公司“4·15”高处坠落事故是一起因特种作业人员无证上岗、现场安全管理极度缺失而导致的一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位、个人存在的主要问题

（一）五一矿公司

1.证照过期违法组织施工。矿山采矿许可证、安全生产许可证均已到期，拒不执行监管部门停止井下钻探作业指令。在井下+30m附中段101-102联道钻探点和+30m中段8#、19#钻探点实施钻探工作[2][3]。

2.外包安全管理失控。企业未签订施工协议，未审核承包方资质、作业人员从业条件[4]，未对外包作业开展统一安全管控，外包管理存在重大漏洞[5]。

3.隐患排查治理和现场管控缺失。未对井下临时作业点开展安全风险辨识和隐患排查，作业现场通风、照明、安全防护设施不完善，高处作业无防护平台、防护栏杆、防坠落装置，长期带隐患作业，未及时消除现场安全风险。

4.未将外包队纳入本单位安全管理体系，实行统一管理。未能发现并制止钻探施工队人员违反施工作业要求，在未进行安全确认的情况下违规冒险作业的行为[6]。

（二）余永斌

1.无资质非法承揽高危作业。不具备矿山施工资质和安全生产条件，擅自承揽井下钻探及高处搭设作业，不具备对应的安全管理和风险防控能力[7]。

2.违规组织无证人员特种作业。雇佣无特种作业操作证人员从事钻探架搭设作业[8]，未开展专项安全培训和技术交底，作业人员安全技能不足、安全意识淡薄。

3.现场安全防护及监护全部缺位。作业前未编制专项施工方案，未落实高处作业防坠落安全措施，未配备合格的安全防护用品[9]，作业过程未安排专人现场监护[10]，未能及时制止作业人员违规高处移动的危险行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）伟川公司责任认定

原钻探工程合同到期后终止，双方未达成续签合意；涉案补充协议未经伟川公司签字盖章，伟川公司亦未对该协议及相关施工行为予以追认；施工期间伟川公司未收取任何费用、未参与现场管理、未雇佣相关作业人员、未从中获益；余永斌本人亦自认本次工程系其个人承接、独立组织实施，相关责任由其自行承担，与伟川公司无关。伟川公司未参与本次涉案工程的承接、施工组织与安全管理，与事故发生无因果关系，不承担本次事故责任及相应行政处罚责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.李红伟，男，群众，事故当班钻探工。无特种作业证从事高处作业，未按规定佩戴使用安全防护用品，违规操作导致事故发生，对事故负有直接责任，建议由五一矿公司及余永斌按规定承担其医疗费用。鉴于其在事故中身心受到伤害，目前仍在康复治疗当中，且违法行为主要归责为用工单位未履行资格审查义务，为避免对其心理及身体康复造成其他不利影响，建议免除行政处罚。

2.余永斌，男，群众，五一矿井下深孔钻探施工项目承包者，无资质承揽工程，违法组织无特种作业证人员从事高处作业，未落实安全管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定。对事故发生负有管理责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定予以处理[11]。

3.吴胜广，男，群众，五一矿公司安全副矿长，作为安全分管领导，未有效履行安全监管职责。未能及时排查并消除“外包工程无资质”、“特种作业人员无证”等重大事故隐患，对安全教育培训流于形式，对事故发生负有管理责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

4.钟利，男，中共党员，五一矿公司总工程师、常务副矿长。作为矿山技术总负责人，未针对井下钻探作业制定专项安全技术措施和作业规程，未对钻探架的搭设进行技术论证和规范指导，导致现场搭设随意、本质安全水平低下，对事故发生负有管理责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

5.陈坤锋，男，中共党员，五一矿公司采掘生产副矿长，事故当班带班领导。陈坤锋对当班井下安全生产的重点部位、关键环节把握不准确，未能及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章违纪行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》有关规定[12]。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

6.玉荣成，男，群众，五一矿公司矿长。作为企业安全生产第一责任人，在证件过期情况下组织生产，且对外包工程管理失控，对事故发生负有主要领导责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定予以处理。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.五一矿公司。安全生产主体责任落实不到位，证照到期后违规组织生产经营活动，未对井下临时作业点开展安全风险辨识和隐患排查，未将外包队纳入本单位安全管理体系，实行统一管理，对事故发生负有主体责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定予以处理[13]。

七、整改和防范措施

（一）五一矿公司要立即停止所有生产经营活动，对井下作业现场进行全面停产整顿，排查治理各类安全隐患，整改完成后报请监管部门验收。

（二）五一矿公司要依法依规办理采矿许可证、安全生产许可证的延续或注销手续，证照未办理完毕前，不得开展任何生产经营活动。

（三）五一矿公司要建立健全安全生产管理制度，规范工程发包管理，严禁将工程发包给不具备相应资质的单位或个人；对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，签订专门的安全生产管理协议。

（四）五一矿公司要加强从业人员安全教育培训，严格执行特种作业人员持证上岗制度，高处作业必须配备合格的防护用品，落实防坠落措施，设置现场监护人员。

（五）自然资源、应急管理等部门要加强对证照过期矿山的监管，建立台账清单，定期开展巡查检查，及时制止违规作业行为。

[1]《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.2重伤指相当于损失工作日等于和超过105日的失能伤害。

[2]《安全生产许可证条例》第二十条“违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚。 ”

[3]《矿产资源开采登记管理办法》第七条“矿许可证有效期，按照矿山建设规模确定：大型以上的，采矿许可证有效期最长为30年；中型的，采矿许可证有效期最长为20年；小型的，采矿许可证有效期最长为10年。采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。”

[4]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第七条“发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。承包单位的项目部承担施工作业的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。承担施工作业的项目部不符合本办法第二十一条规定的安全生产条件的，发包单位不得向该承包单位发包工程。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人”

[6]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。”

[7]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十九条“承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条“生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。”

[12]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条“……（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时

制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产……”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。